

Fundamentos em telecomunicações em tecnologias facilitadoras

- Fundamentos em IoT
- Tema principal dessa apresentação: principais conceitos e tecnologias em IoT, com foco em LPWAN, faixas ISM, LPWANs celulares e não celulares, Sigfox, LoRaWAN, arquitetura LoRaWAN e classes de dispositivos LoRaWAN

Introdução

- A Internet das Coisas é uma das grandes revoluções tecnológicas do século 21
- A ideia principal é conectar dispositivos e sistemas em uma rede capaz de transformar dados em ações
- Em IoT, dispositivos físicos coletam informações do ambiente, enviam esses dados para sistemas ou plataformas e podem receber comandos de volta
- Isso permite automação, monitoramento remoto, tomada de decisão baseada em dados e integração entre mundo físico e digital
- Entender as tecnologias que sustentam o IoT é importante porque cada aplicação possui requisitos diferentes
- Algumas aplicações precisam de alta velocidade
- Outras precisam de baixo consumo de energia
- Outras precisam de longo alcance
- Outras precisam apenas enviar pequenos pacotes de dados em intervalos longos
- Por isso, a escolha da tecnologia de comunicação depende diretamente do tipo de aplicação

LPWAN

- LPWAN significa Low Power Wide Area Network
- Em português, rede de longo alcance e baixa potência
- É uma categoria de rede muito importante para IoT porque permite conectar dispositivos espalhados em áreas grandes com baixo consumo de bateria
- A LPWAN é indicada para aplicações que precisam de:
 - Longo alcance
 - Baixo consumo de energia
 - Baixo custo de conexão
 - Boa cobertura
 - Suporte a muitos dispositivos
 - Transmissão de pequenos volumes de dados

- A ideia não é transmitir vídeos, chamadas ou arquivos grandes
- A ideia é permitir que sensores e dispositivos simples enviem dados pequenos por longas distâncias

Por que LPWAN é importante para IoT?

- Muitos dispositivos IoT ficam em locais remotos ou de difícil manutenção
- Trocar bateria frequentemente pode ser caro ou inviável
- Por isso, é importante usar tecnologias que consumam pouca energia
- Exemplos de aplicações adequadas para LPWAN:
 - Medidores inteligentes
 - Sensores agrícolas
 - Monitoramento ambiental
 - Rastreamento simples de ativos
 - Sensores de cidades inteligentes
 - Sensores industriais
 - Monitoramento de energia
- A apresentação cita que o número de dispositivos IoT pode crescer de 8,6 bilhões para 29,42 bilhões até 2030, e as redes LPWAN aparecem como um dos fatores que impulsionam esse crescimento

LPWAN no mapa de alcance e largura de banda

- A apresentação mostra uma comparação entre tecnologias considerando alcance e largura de banda
- Tecnologias como RFID e NFC ficam em curto alcance e baixa largura de banda
- Bluetooth, BLE, Zigbee e Wi-Fi ficam mais próximos de curto ou médio alcance
- Tecnologias como 4G e 5G possuem maior largura de banda
- A LPWAN aparece com alto alcance e baixa largura de banda
- Isso mostra que a LPWAN não foi criada para transmitir muitos dados rapidamente
- Ela foi criada para transmitir poucos dados, com baixo consumo e por longas distâncias

Largura de banda

- Largura de banda é a capacidade de transmissão de dados de uma rede
- Uma rede com alta largura de banda transmite mais dados em menos tempo
- Uma rede com baixa largura de banda transmite menos dados
- Em IoT, baixa largura de banda pode ser suficiente
- Um sensor de temperatura, por exemplo, pode enviar apenas poucos bytes por mensagem
- Por isso, LPWAN consegue atender muitas aplicações mesmo com taxas menores

Alcance

- Alcance é a distância que o sinal consegue percorrer
- Em IoT, longo alcance é importante quando os dispositivos estão espalhados em uma área grande
- Exemplos:
 - Plantações
 - Áreas rurais
 - Cidades
 - Regiões industriais
 - Locais com pouca infraestrutura
- A LPWAN é interessante justamente porque combina longo alcance com baixo consumo de energia

Topologia e arquitetura LPWAN

- A topologia LPWAN usa uma estrutura em estrela na parte sem fio da rede
- Isso significa que vários dispositivos se comunicam com uma estação base ou gateway
- Os dispositivos não precisam se comunicar diretamente entre si
- Eles enviam os dados para um ponto central
- A estação base ou gateway retransmite o tráfego para servidores na nuvem por redes baseadas em TCP/IP
- TCP/IP significa Transmission Control Protocol/Internet Protocol
- É a base da comunicação usada na internet

Estrutura em estrela

- Na estrutura em estrela, existe um ponto central que concentra a comunicação
- Os dispositivos IoT enviam dados para esse ponto central
- O ponto central encaminha os dados para a internet, nuvem ou aplicação
- Essa estrutura simplifica os dispositivos
- Como o dispositivo só precisa enviar dados para o gateway, ele pode consumir menos energia

Gateway ou estação base

- O gateway é o intermediário entre os dispositivos IoT e os servidores
- Ele recebe mensagens LPWAN dos dispositivos
- Depois encaminha essas mensagens para a nuvem ou para a aplicação
- O backhaul do gateway pode usar Ethernet, rede celular, Wi-Fi ou outro tipo de conexão IP

- O gateway também pode fazer tradução de protocolos

Tradução de protocolos

- A apresentação cita que a estação base pode realizar tradução de protocolos como MQTT ou CoAP
- Isso significa converter a comunicação dos dispositivos para formatos usados pelas aplicações
- Essa etapa é importante porque dispositivos IoT geralmente usam protocolos leves
- Já as aplicações podem usar protocolos diferentes para processar, armazenar e exibir os dados

MQTT

- MQTT significa Message Queuing Telemetry Transport
- É um protocolo leve muito usado em IoT
- Ele funciona bem para dispositivos com pouca capacidade de processamento ou redes com limitações
- Usa o modelo publicação e assinatura
- Um dispositivo publica uma mensagem em um tópico
- Uma aplicação assina esse tópico e recebe a mensagem
- É muito usado para sensores e telemetria

CoAP

- CoAP significa Constrained Application Protocol
- É um protocolo criado para dispositivos restritos
- Dispositivos restritos são aqueles com pouca memória, baixo processamento ou bateria limitada
- O CoAP permite comunicação mais leve entre dispositivos IoT e aplicações
- Por isso, é adequado para redes com limitações de energia e largura de banda

Faixas de frequência ISM

- ISM significa Industrial, Scientific and Medical
- Em português, industrial, científico e médico
- As faixas ISM são faixas de radiofrequência usadas sem necessidade de licença individual
- Inicialmente, eram reservadas para equipamentos que geravam ondas eletromagnéticas sem finalidade de telecomunicação
- Exemplos:
 - Aquecedores

- Fornos de micro-ondas
- Equipamentos industriais
- Com o tempo, essas faixas passaram a ser muito usadas em comunicação sem fio de baixa potência

Principais faixas ISM citadas

- 2,4 GHz a 2,5 GHz:
 - Usada por Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee e outras tecnologias
- 5,725 GHz a 5,875 GHz:
 - Usada por algumas redes Wi-Fi
- 433 MHz e 868 MHz na Europa:
 - Usadas por tecnologias como LoRa e Sigfox
- 915 MHz nas Américas:
 - Usada por tecnologias como LoRa e Sigfox

Por que faixas ISM são importantes em IoT?

- Porque permitem criar soluções sem depender de licenciamento individual de espectro
- Isso reduz custo e facilita implantação
- Muitas tecnologias IoT usam faixas ISM por serem acessíveis e adequadas para comunicação de baixa potência
- Porém, por serem faixas não licenciadas, pode haver maior risco de interferência
- Por isso, a tecnologia precisa lidar bem com ruídos e coexistência com outros dispositivos

Frequências sub-GHz

- Frequências como 433 MHz, 868 MHz e 915 MHz são chamadas de sub-GHz
- Elas são muito usadas em aplicações IoT de longo alcance
- Em geral, frequências mais baixas têm melhor propagação e melhor penetração em obstáculos
- Isso ajuda sensores instalados em áreas rurais, urbanas ou industriais
- LoRaWAN e Sigfox usam essas faixas em muitos cenários

Padrões LPWAN

- A apresentação divide as LPWANs em dois grupos:
 - LPWANs celulares
 - LPWANs não celulares
- A diferença principal está na infraestrutura usada e na faixa de frequência

LPWANs celulares

- LPWANs celulares usam infraestrutura das operadoras de rede
- Normalmente usam espectro licenciado
- Por isso, precisam de autorização de entidades governamentais ou reguladoras
- São mais adequadas para regiões com boa cobertura celular
- Exemplos:
 - Áreas urbanas
 - Zonas residenciais
 - Centros urbanos
 - Locais densamente povoados
- Exemplos de padrões celulares:
 - LTE-M
 - NB-IoT

LTE-M

- LTE-M significa Long Term Evolution for Machines
- É uma tecnologia celular voltada para comunicação de máquinas e dispositivos IoT
- Usa infraestrutura LTE das operadoras
- Pode ser usada em aplicações que precisam de mobilidade, cobertura celular e consumo reduzido
- É adequada para dispositivos conectados que precisam se comunicar com a rede de forma mais eficiente que uma conexão celular comum

NB-IoT

- NB-IoT significa Narrowband IoT
- É uma tecnologia celular de banda estreita voltada para IoT
- Foi criada para dispositivos que transmitem pequenos volumes de dados
- Possui baixo consumo e boa cobertura
- É útil para sensores, medidores inteligentes e dispositivos que não precisam de alta taxa de transmissão

LPWANs não celulares

- LPWANs não celulares usam bandas ISM não licenciadas
- Não dependem diretamente da infraestrutura das operadoras móveis
- Os dispositivos enviam dados diretamente ou por meio de gateways para servidores de rede ou servidores de aplicação

- São muito usadas em:
 - Áreas remotas
 - Regiões com pouca cobertura celular
 - Redes privadas
 - Redes corporativas dedicadas
 - Projetos com foco em baixo custo
- Exemplos:
 - LoRaWAN
 - Sigfox

LPWAN celular x LPWAN não celular

Tipo	Frequência	Infraestrutura	Exemplos	Uso comum
LPWAN celular	Espectro licenciado	Operadoras móveis	LTE-M e NB-IoT	Áreas urbanas e redes com cobertura celular
LPWAN não celular	Bandas ISM não licenciadas	Gateways próprios ou redes dedicadas	LoRaWAN e Sigfox	Áreas remotas, redes privadas e baixo custo

Sigfox

- Sigfox é uma tecnologia LPWAN não pertencente ao padrão 3GPP
- 3GPP é o grupo responsável por padronizar tecnologias móveis como 4G e 5G
- O Sigfox usa rádio de banda ultraestreita
- Seu objetivo é alcançar longas distâncias com baixo consumo de energia
- É voltado para dispositivos IoT que transmitem pequenas quantidades de dados

Características do Sigfox

Característica	Consideração
Alcance	10 km em áreas urbanas e até 50 km em áreas rurais
Largura de banda	100 Hz
Frequência	868 MHz a 928 MHz

- Essas características mostram que o Sigfox prioriza simplicidade, longo alcance e baixo consumo

- Ele não é indicado para aplicações que precisam de grande volume de dados

Banda ultraestreita

- Banda ultraestreita significa que o sinal ocupa uma largura de banda muito pequena
- Isso ajuda a alcançar longas distâncias e reduzir consumo de energia
- Porém, também limita a quantidade de dados transmitidos
- No Sigfox, essa limitação aparece principalmente no downlink
- Downlink é o sentido da rede para o dispositivo
- Ou seja, o envio de comandos ou dados para o dispositivo é mais restrito

Limitações do Sigfox

- A largura de banda estreita reduz a capacidade de transmissão
- O downlink é limitado
- A tecnologia é melhor para mensagens pequenas e pouco frequentes
- Pode haver problemas de interferência em faixas não licenciadas
- Não é ideal para aplicações que precisam de comunicação frequente nos dois sentidos

Aplicações típicas do Sigfox

- Rastreamento simples de ativos
- Medidores inteligentes
- Sensores ambientais
- Alarmes
- Monitoramento remoto
- Agricultura
- Cidades inteligentes
- Aplicações de baixo custo com mensagens pequenas

LoRaWAN

- LoRaWAN significa Long Range Wide Area Network
- É um protocolo de comunicação sem fio projetado para conectar dispositivos IoT a longas distâncias com baixo consumo de energia
- Faz parte da tecnologia LoRa
- LoRa significa Long Range
- A tecnologia LoRa usa modulação de espectro espalhado
- Essa modulação permite transmitir dados a longas distâncias com alta sensibilidade, mesmo em ambientes com interferências ou obstáculos

LoRa x LoRaWAN

- LoRa é a tecnologia de rádio
- LoRaWAN é o protocolo e a arquitetura de rede
- Em resumo:
 - LoRa define como o sinal é transmitido
 - LoRaWAN define como os dispositivos, gateways, servidores e aplicações se organizam
- Essa separação ajuda a entender por que LoRaWAN é mais que apenas uma técnica de transmissão
- Ele também define regras de comunicação e organização da rede

Principais características do LoRaWAN

- A apresentação destaca quatro pontos principais:
 - Taxa de dados
 - Baixo consumo de energia
 - Segurança
 - Custo eficiente

Taxa de dados

- LoRaWAN suporta taxas de dados mais altas em comparação ao Sigfox
- Isso torna a tecnologia mais flexível para diferentes aplicações
- Mesmo assim, continua sendo uma tecnologia voltada para baixo consumo e longo alcance
- Não é uma tecnologia para transmitir grandes arquivos ou vídeos
- É melhor para sensores, mensagens periódicas e aplicações de monitoramento

Baixo consumo de energia

- Dispositivos LoRaWAN são projetados para consumir pouca energia
- Podem operar por vários anos com bateria sem necessidade de substituição
- Isso é essencial para sensores instalados em locais difíceis de acessar
- Exemplos:
 - Áreas rurais
 - Postes
 - Sensores ambientais
 - Medidores inteligentes
 - Equipamentos industriais remotos

Segurança

- O LoRaWAN incorpora recursos de segurança robustos
- A apresentação destaca criptografia ponta a ponta
- Criptografia ponta a ponta protege os dados entre origem e destino
- O objetivo é garantir privacidade e integridade dos dados transmitidos
- As chaves de criptografia são gerenciadas de maneira distribuída
- Isso aumenta a segurança da rede

Custo eficiente

- LoRaWAN é uma solução de baixo custo em comparação com tecnologias como 4G ou 5G
- O custo tende a ser menor tanto em infraestrutura quanto em operação
- Uma organização pode implantar seus próprios gateways e criar uma rede IoT dedicada
- Isso é útil para empresas, cidades, fazendas e indústrias que querem controlar sua própria cobertura

Arquitetura LoRaWAN

- A arquitetura LoRaWAN é formada por dispositivos, gateways, servidores e aplicações
- Os dispositivos LoRa enviam dados por rádio até um gateway LoRa
- O gateway encaminha os dados para um servidor usando backhaul
- O backhaul pode ser Ethernet, 3G, 4G, wireless ou outra conexão IP
- O servidor processa e gerencia os dados
- A aplicação remota usa essas informações para monitorar, controlar ou tomar decisões

Elementos da arquitetura LoRaWAN

- Dispositivo LoRa:
 - Sensor ou equipamento IoT que transmite dados pela interface de rádio
- Gateway LoRa:
 - Recebe mensagens dos dispositivos e encaminha para a rede
- Backhaul:
 - Conexão entre gateway e servidor
- Servidor:
 - Gerencia dispositivos, mensagens e segurança
- Aplicação remota:
 - Sistema final que usa os dados para gerar valor

Interface de rádio e estrutura de rede

- A parte entre dispositivos e gateway é a interface de rádio
- Essa parte usa comunicação LoRa
- A parte entre gateway, servidor e aplicação é a estrutura de rede
- Essa estrutura pode usar internet, cloud e protocolos IP
- Assim, os dispositivos não precisam acessar diretamente a internet
- Eles dependem do gateway para fazer essa ponte

Classes LoRaWAN

- A apresentação mostra três classes de dispositivos LoRaWAN:
 - Classe A
 - Classe B
 - Classe C
- Essas classes definem o comportamento de transmissão e recepção do dispositivo
- A diferença principal está no consumo de energia e na disponibilidade para receber mensagens da rede

Classe A

- A Classe A é a mais econômica em energia
- O dispositivo transmite uma mensagem em uplink
- Depois da transmissão, abre duas pequenas janelas de recepção:
 - RX1
 - RX2
- Isso significa que o dispositivo só fica disponível para receber logo depois de enviar
- Vantagem:
 - Menor consumo de bateria
- Limitação:
 - Downlink só ocorre após uplink
- É indicada para sensores que enviam dados ocasionalmente

Classe B

- A Classe B usa beacons para criar janelas de recepção programadas
- Beacon é um sinal de sincronização
- O dispositivo continua economizando energia, mas consegue receber mensagens em horários previsíveis
- Vantagem:
 - Melhor equilíbrio entre consumo e capacidade de downlink

- Limitação:
 - Consome mais energia que Classe A
- É indicada para dispositivos que precisam receber comandos em momentos definidos

Classe C

- A Classe C mantém o dispositivo quase sempre disponível para recepção
- Isso reduz o atraso para receber comandos
- Vantagem:
 - Melhor disponibilidade para downlink
 - Menor atraso para comandos da rede
- Limitação:
 - Maior consumo de energia
- É indicada para dispositivos alimentados por energia contínua ou aplicações que precisam de resposta rápida

Comparação das classes LoRaWAN

Classe	Consumo de energia	Recepção	Uso típico
Classe A	Menor	Após uplink	Sensores com bateria
Classe B	Médio	Janelas programadas por beacon	Dispositivos que precisam receber comandos em horários definidos
Classe C	Maior	Quase sempre disponível	Dispositivos com energia contínua e necessidade de resposta rápida

Sigfox x LoRaWAN

Característica	Sigfox	LoRaWAN
Tipo	LPWAN não celular	LPWAN não celular
Foco	Simplicidade e baixo custo	Flexibilidade e baixo consumo
Taxa de dados	Menor	Maior que Sigfox
Downlink	Mais limitado	Mais flexível
Segurança	Mais simples	Criptografia ponta a ponta
Uso típico	Mensagens pequenas e pouco frequentes	Sensores, redes privadas e aplicações mais variadas

Quando usar Sigfox?

- Sigfox é interessante quando a aplicação precisa enviar mensagens pequenas, simples e pouco frequentes
- É útil quando o foco principal é baixo custo, simplicidade e longo alcance
- Exemplos:
 - Alertas simples
 - Rastreamento básico
 - Sensores remotos
 - Medidores que enviam poucos dados
- Não é a melhor opção quando a aplicação precisa de muito downlink ou troca frequente de informações

Quando usar LoRaWAN?

- LoRaWAN é interessante quando a aplicação precisa de mais flexibilidade
- Também é adequado quando a empresa quer implantar uma rede própria usando gateways
- É uma boa opção para:
 - Agricultura inteligente
 - Cidades inteligentes
 - Medição inteligente
 - Monitoramento industrial
 - Sensores ambientais
 - Redes corporativas IoT
- LoRaWAN é mais flexível que Sigfox porque oferece classes de dispositivos e arquitetura mais aberta

Desafios das LPWANs

- Apesar das vantagens, LPWANs também têm limitações
- Principais desafios:
 - Baixa largura de banda
 - Limitações de downlink
 - Interferência em faixas não licenciadas
 - Segurança dos dispositivos
 - Gerenciamento de muitos sensores
 - Escolha correta da tecnologia
 - Cobertura em ambientes específicos
- Por isso, a escolha entre Sigfox, LoRaWAN, NB-IoT ou LTE-M depende da aplicação

Resumo

- IoT:
 - Conecta dispositivos físicos à internet
 - Transforma dados em ações
 - Depende de tecnologias de comunicação adequadas
- LPWAN:
 - Rede de longo alcance e baixa potência
 - Ideal para IoT com baixo consumo, longo alcance e pequenos volumes de dados
- Topologia LPWAN:
 - Usa estrutura em estrela
 - Dispositivos enviam dados para estação base ou gateway
 - O gateway encaminha para servidores na nuvem
- MQTT e CoAP:
 - Protocolos leves usados em IoT
 - Podem ser traduzidos pela estação base para integração com aplicações
- Faixas ISM:
 - Faixas sem licença usadas por Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa e Sigfox
- LPWAN celular:
 - Usa infraestrutura das operadoras
 - Exemplos: LTE-M e NB-IoT
- LPWAN não celular:
 - Usa bandas ISM não licenciadas
 - Exemplos: LoRaWAN e Sigfox
- Sigfox:
 - Usa banda ultraestreita
 - Tem longo alcance e baixo consumo
 - É simples, mas possui downlink limitado
- LoRaWAN:
 - Protocolo de longo alcance e baixo consumo
 - Usa tecnologia LoRa
 - É mais flexível que Sigfox
 - Possui segurança com criptografia ponta a ponta
- Arquitetura LoRaWAN:
 - Dispositivo LoRa
 - Gateway LoRa
 - Backhaul

- Servidor
- Aplicação remota
- Classes LoRaWAN:
 - Classe A: menor consumo e recepção após uplink
 - Classe B: recepção em janelas programadas
 - Classe C: maior disponibilidade de recepção e maior consumo